

Tercer Examen Parcial Extraordinario

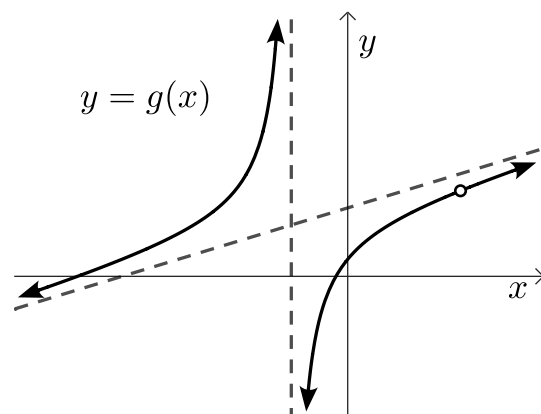
Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas. No se acogerán apelaciones de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función

$g: \mathbb{R} - \{-1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$g(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - 9x - 2}{x^2 - x - 2},$$

cuya gráfica se muestra a la derecha.



- a) [1 punto] Determine la ecuación de la asíntota vertical de la gráfica de g .

Justifique su respuesta.

- b) [3 puntos] Determine la ecuación de la asíntota diagonal (oblicua) de la gráfica de g .

2. [3 puntos] Considere la función $f: \mathbb{R} - \{-3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = \frac{x+2}{-x^2+x+12}$.

Reescriba $f(x)$ mediante descomposición de fracciones parciales.

3. Considere la función $h: D_h \rightarrow A_h$, definida por $h(x) = \ln(5-x) + 3$.

- a) [3 puntos] Determine el dominio máximo, ámbito y la asíntota vertical de la función h .

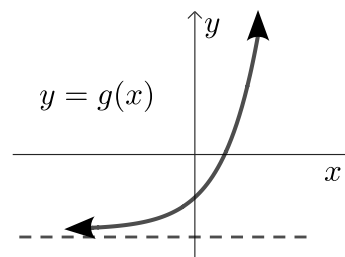
- b) [2 puntos] Sabiendo que la función h es invertible, determine el criterio de su inversa h^{-1} .

4. [3 puntos] Considere la función $g: \mathbb{R} \rightarrow]-3, +\infty[$, definida por

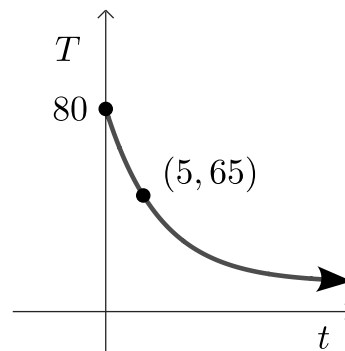
$$g(x) = -3 + e^{x+\frac{1}{4}},$$

cuya gráfica se muestra a la derecha.

Determine los puntos de intersección de la gráfica de la función g con los ejes coordenados.



5. Una taza de chocolate caliente se encuentra en una habitación cerrada, cuya temperatura ambiente es de 22°C . La gráfica, a la derecha, muestra la temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) de la taza de chocolate durante los primeros t minutos después de haber sido servida.



- a) [1 punto] ¿Cuál es la temperatura inicial de la taza de chocolate?

- b) [3 puntos] Suponiendo que el enfriamiento de la taza de chocolate sigue la ley de enfriamiento de Newton, determine una función

$$T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-kt},$$

que modele la temperatura de la taza de chocolate después de t minutos, donde T_{amb} es la temperatura del ambiente y T_0 la temperatura inicial de la bebida.

6. [4 puntos] El lado terminal de un ángulo θ , en posición estándar, corta al círculo unitario en el punto $P(x, y)$, ubicado en el II cuadrante. Si se sabe que $\tan \theta = -\frac{3}{4}$, determine las coordenadas de P y el valor $\cos \theta$.

7. [4 puntos] Considere la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $h(x) = -2 \cos\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) + 1$. Determine la amplitud, el periodo, el ámbito y el desfase.

8. [3 puntos] Verifique la siguiente identidad

$$2 \tan x = \sin(2x) (1 + \tan^2 x).$$

9. [3 puntos] Un guardacostas, ubicado en lo alto de una torre de control en la costa, observa en el radar dos embarcaciones mar adentro. La primera se encuentra a 2,5 km de la base de la torre y la segunda a 3,1 km de la misma base. El ángulo formado entre las dos direcciones de observación (las rectas que unen la base de la torre con cada embarcación) es de 40° .

Aproxime la distancia entre las dos embarcaciones.

